

Exercises on Array Antennas

Santiago Cadena, Oscar Guzmán, Delwin Padilla, Maryuri Medina
 {scadena, odguzman, dpadilla, mmedinero}@unal.edu.co,
 Ingeniería Electrónica. Líneas y Antenas.

31 de julio de 2026

- Three isotropic sources with spacing $d = \lambda_0/4$ between them are placed along the z-axis. The excitation coefficient of the border elements is 1, while that of the center element is 2. Find:

a) Array Factor

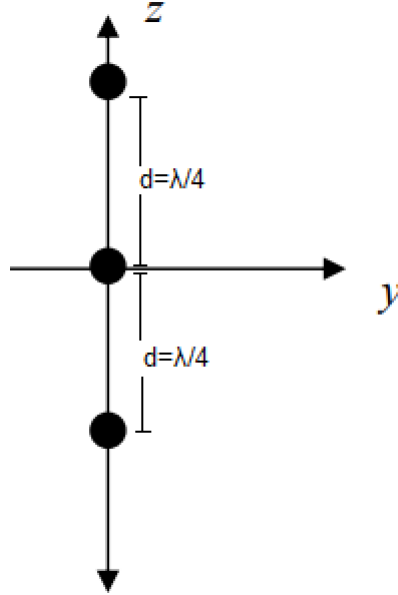


Figura 1: Distribución de arreglo de antenas

$$AF = \sum_{n=1}^3 C_n e^{-jkr_n \cdot \hat{r}}$$

$$kr_n \cdot \hat{r} = \frac{2\pi}{\lambda} z_n \cos\theta$$

$$AF(\theta) = e^{j\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} \cos\theta} + 2e^{j\frac{2\pi}{\lambda} \cdot 0 \cdot \cos\theta} + e^{j\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} \cos\theta} = 2\cos\left(\frac{\lambda}{2} \cos\theta\right) + 2 = 2\left(\cos\left(\frac{\lambda}{2} \cos\theta\right) + 1\right)$$

Usando la identidad $\cos^2(x) = \frac{1}{2}(\cos(x) + 1)$:

$$AF(\theta) = 4\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)$$

b) null direction(s) in degrees

Los valores nulos ocurren cuando $AF = 0$:

$$0 = 4\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)$$

$$\pi \frac{2m+1}{2} = \frac{\pi}{2} \cos \theta, m \in Z$$

$$\theta = \cos^{-1}(2m+1)$$

Para el valor mínimo de m, es decir 1 hay un error matemático, por lo tanto no puede haber ninguna dirección en donde haya algún valor nulo.

c) Direction(s) of maximum radiation

AF_{max} se obtiene cuando $\cos^2(\frac{\pi}{2} \cos \theta) = 1$:

$$\pm 1 = \cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)$$

$$m\pi = \frac{\pi}{2} \cos \theta, m \in Z$$

$$\theta = \cos^{-1}(\pm 2 \cdot m)$$

Como θ está en el rango de 0° a 90° , entonces:

$$\theta_{max} = 90^\circ$$

2. This exercise deals with the complete design of an end-fire array with given antenna element.

a) Design an end-fire uniform linear array of 4 elements avoiding grating lobes and with a null in the backwards direction (determine d/λ_0 and δ). Estimate the directivity of the resulting array assuming isotropic antenna elements.

$$\frac{d}{\lambda} = \frac{1 - 1/N}{2} = \frac{1 - 1/4}{2} = \frac{3}{8} = 0,375$$

$$\delta = -\pi(1 - \frac{1}{N}) = \frac{-3\pi}{4}$$

b) Provide guidelines for the element factor in order to achieve correct array operation.

Un parámetro importante, es que la antena se pueda orientar a su dirección de máxima radiación. Esto quiere decir un $F_{N_{max}}$.

$$F_{N_{max}} = 1 = \frac{1}{N} \frac{\sin(\frac{N\Psi}{2})}{\sin(\frac{\Psi}{2})}$$

$$\Psi_{max} = 0 = kdcos(\theta) + \delta$$

$$\Psi_{max} = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{2} \cos \theta - \frac{3\pi}{4}$$

$$\Psi_{max} = \pi \cos \theta - \frac{3\pi}{4} = 0$$

$$\Psi_{max} = \theta = \cos^{-1}(\frac{3}{4}) = 41,4^\circ$$

Otro parámetro importante es el de disminuir el ancho de FNBW (First Narrow Beam Width, es decir una restricción para cuando se supere el límite angular, se alcance ya el primer nulo y de nuevo se repita el patrón periódicamente.

$$\Psi > \frac{2\pi}{N}$$

$$\frac{-3\pi}{4} + \frac{2\pi}{\lambda} 0,5\lambda \cos(90^\circ - \frac{FNBW}{2}) > \frac{2\pi}{4}$$

$$\frac{-3}{4} + \cos(90^\circ - \frac{FNBW}{2}) > \frac{1}{2}$$

$$\sin(\frac{FNBW}{2}) > \frac{3}{4}$$

$$77,36^\circ < FNBW < 90^\circ$$

$$FNBW_{min} = 77,36^\circ$$

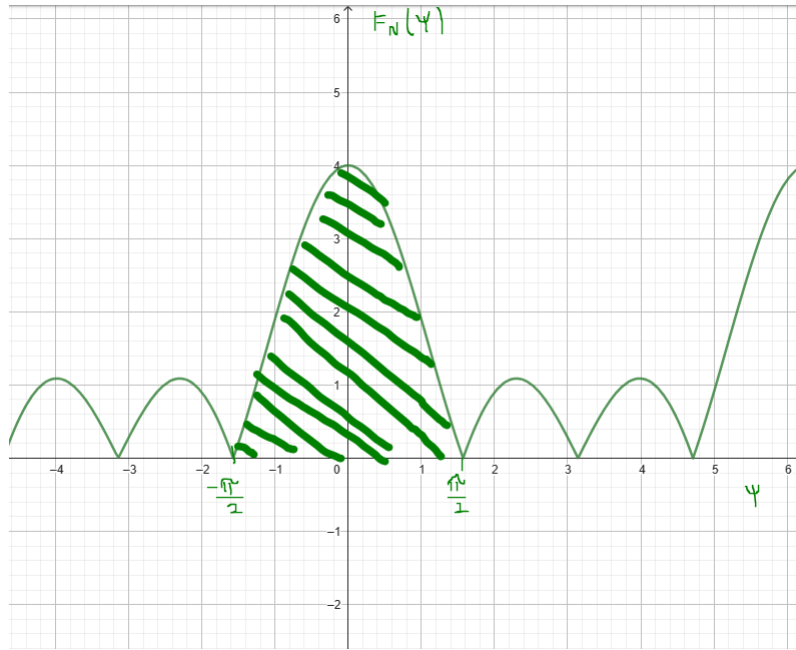


Figura 2: Condición de FNBW angosto

- c) Consider the array designed at a frequency $f=1800\text{MHz}$ and $Z_{in} = 200\ \Omega$ for each antenna element. Design a microstrip Beam Forming Network (BFN) with an FR4 substrate ($\epsilon_r \approx 4,3$) having $h = 1.6\text{mm}$. In order to avoid spurious radiation, the traces must obey $W \leq 0,05\lambda_0$, while in order to avoid high losses and variations due to manufacture tolerance $W \geq 0.5\text{mm}$.

Parámetros de diseño:

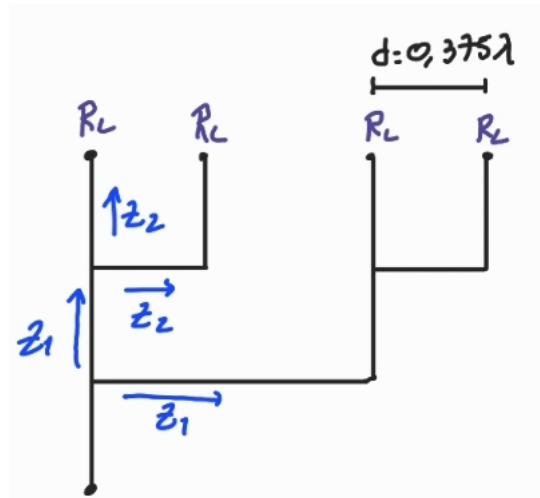


Figura 3: Bosquejo de diseño

- $f = 1,8\text{GHz}$, • $Z_{in} = 200\Omega$, • $\lambda = \frac{3 \times 10^8}{1,8\text{GHz}} = 0,16\text{m}$, • $0,5\text{mm} \leq W \leq 8,3\text{mm}$
- Se asume la impedancia de la entrada de la red de 50Ω .

$$Z_1 || Z_1 = 50\Omega \rightarrow Z_1 = 100\Omega$$

Dado esto, se utiliza un transformador de $\lambda/4$, con lo cual, se tiene:

$$Z_L = \sqrt{Z_2 R_L} \xrightarrow{R_L=200\Omega, Z_2=50\Omega} Z_L = 100\Omega$$

$$W_{100} = 0,7mm$$

Con esto, se puede observar la impedancia para el punto final de la ramificación de las antenas es:

$$Z_2 = 50\Omega \rightarrow Z_2 || Z_2 = 25\Omega$$

Por lo cual se puede implementar un transformador de $\lambda/4$.

$$Z_L = \sqrt{(Z_2||Z_2)Z_1} \xrightarrow{Z_1=100\Omega, Z_2=50\Omega} Z_L = 50\Omega$$

$$W_{50} = 3,1mm$$

El desfase entre la alimentación y cada antena debe ser:

$$\begin{aligned}\gamma &= L_{\lambda/2} + L_{\delta}(n-1) \rightarrow n = 1, 2, 3, 4 \\ L_{\lambda/2} &= 91, 9mm \\ L_{\delta} &= 57, 4mm\end{aligned}$$

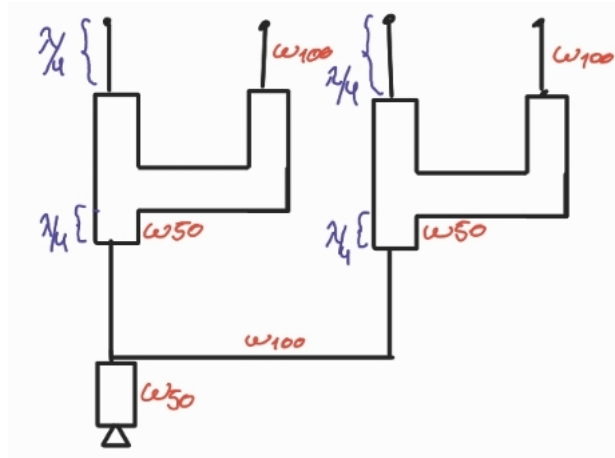


Figura 4: Bosquejo de diseño con medidas

3. This exercise deals with the design of a broadside nonuniform linear array using raised-cosine tapering in order to simultaneously control First Null Beam Width (FNBW) and Side Lobe Level (SLL). The specifications are: $\text{FNBW} \geq 25$ and $\text{SLL} \leq -20\text{dB}$. The suggested procedure is:
- a) Initially, design a broadside Uniform Linear Array (ULA) that satisfies the FNBW specification, this will give a lower bound on the number of elements (why?) and the starting guess for N. Para garantizar un BW más angosto se considerará el más pequeño ($\text{FNBW} = 25^\circ$). De esta forma el número mínimo de elementos estará dado por

$$\frac{d}{\lambda} < \frac{1}{N_{min} \sin(\frac{FNBW}{2})}$$

La primera condición sirve para evitar "Grating Lobes." lóbulos de difracción, que es radiación no deseada en ciertas direcciones angulares. Mientras que el límite inferior sirve para que el lóbulo principal sea más angosto (mejor directividad) como se vio en el punto anterior.

Como una función es creciente y la otra es decreciente, la región de posibles valores estará dada por el encerramiento de las dos funciones, y el primer punto en el que se crucen va a resultar ser el N_{min} como se observa en la gráfica:

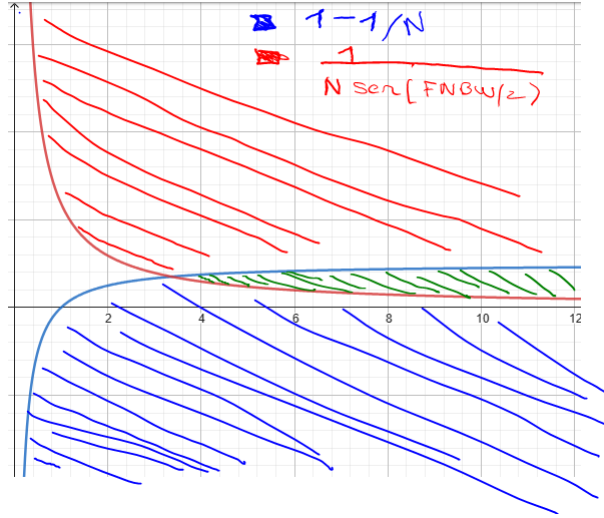


Figura 5: Valores límite de Ψ en función de N

$$\frac{1}{N_{min} \sin(\frac{FNBW}{2})} = 1 - 1/N_{min}$$

$$N_{min} = 1 + \frac{1}{\sin(\frac{FNBW}{2})} = 5,62 = 6$$

$$\frac{d}{\lambda} = 0,833$$

- b) With N and d fixed, adjust the tapering till the SLL specification is satisfied, this will normally be achieved at the expense of a wider main beam.

Implementando el código proporcionado en Matlab, se procedió a poner los valores y ver los cambios en $FNBW$ y SLL (Side Lobe Level). Con un factor de tapering de $t = 0,7$ se vió que el $SLL > -13dB$ que es lo ideal, y el $FNBW$ no cambió significativamente respecto al valor mínimo que puede tomar (25°).

- c) With N and tapering fixed, adjust inter-element spacing till the $FNBW$ spec is satisfied. Note that this will not harm the SLL spec already achieved(why?). Verify that for these settings no Grating Lobes (GLs) occur. If they do, increase N and go back to step 2 above, otherwise the design is concluded.

$$\frac{d}{\lambda} = 1 - 1/6 = 1 + \frac{1}{\sin(12,5^\circ)} = 0,833$$

Se observa que SLL no cambia demasiado en función de el valor de tapering (t), pero si lo hace significativamente con d/λ . Del anterior punto, no se observaron lóbulos difractados significativos ya que se tenía un SLL pertinente así que no se necesitan realizar iteraciones.

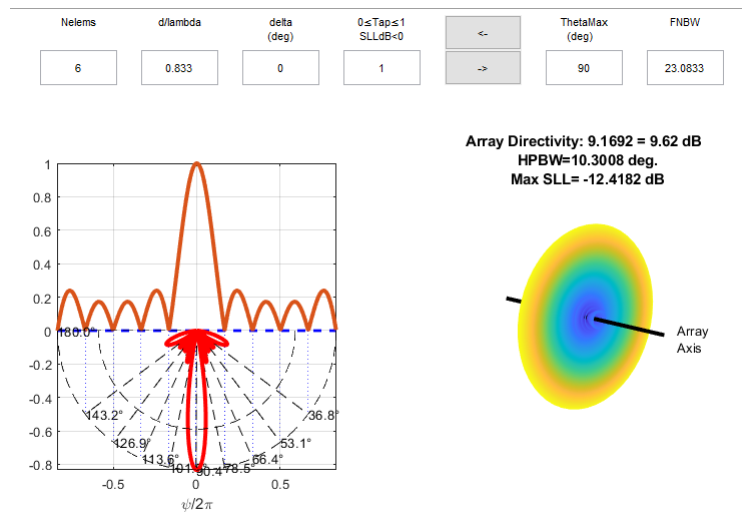


Figura 6: Patrón de radiación del diseño ULA